



APRENDIZAGEM POR REFORÇO

Aprender através da experiência



Um **agente** (um navio) aprende a escolher **ações** (rumos) num **ambiente** (mar) para maximizar **recompensas** (chegar ao destino em segurança e eficiência).



1 ESTADO

O navio observa o ambiente.



Exemplos de informações:

- Posição atual
- Obstáculos próximos
- Destino

2 AÇÃO

O navio escolhe um rumo.



3 TRANSIÇÃO

O navio move-se e o ambiente muda.



--- Rotas possíveis --- Perigo Bóia segura Obstáculo Destino

4 RECOMPENSA

O navio recebe um sinal de feedback.



Recompensa positiva
+10
Chegar ao destino



Recompensa pequena
+1
Progredir em segurança



Penalização
-10
Colidir com obstáculos

5 APRENDER

O agente atualiza a sua estratégia.



O navio ajusta as suas escolhas para obter mais recompensas ao longo do tempo.

6 OBJETIVO

Aprender a melhor rota possível.



Rota segura, eficiente e recompensadora

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA



Explora o mar e toma decisões



Recebe recompensas ou penalizações



Aprende com a experiência e melhora a estratégia



Com o tempo, encontra a melhor rota



IDEIA-CHAVE

Não é dito ao navio o que fazer. Ele aprende experimentando, cometendo erros e melhorando para atingir o objetivo.





DO MDP CONHECIDO À APRENDIZAGEM

Comparar o modelo conhecido com a aprendizagem do agente através da interação



MDP CONHECIDO (MODELO COMPLETO)

O modelo é totalmente especificado **à priori**.

ESTADOS
 S

Conjunto de estados possíveis.

AÇÕES
 A

Conjunto de ações disponíveis.

TRANSIÇÕES
 $P(s'|s, a)$

Probabilidades de transição conhecidas.

RECOMPENSAS
 $R(s, a)$

Recompensas esperadas conhecidas.

VS.

APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA INTERAÇÃO (MODELO DESCONHECIDO)

O agente **não** conhece o modelo e aprende com a experiência.



Repetir até melhorar o desempenho

O QUE O AGENTE APRENDE AO LONGO DO TEMPO

Descobre como as ações afetam os estados.

Aprende as recompensas associadas.

Desenvolve uma política que maximiza a recompensa.

RESULTADO

Com o tempo, o agente alcança um desempenho próximo do ótimo.

DECISÃO ÓTIMA COM MODELO CONHECIDO

Pode-se calcular a política ótima (π^*) usando planeamento.

POLÍTICA ÓTIMA (π^*)

Conjunto de estados possíveis.

OBJETIVO: MAXIMIZAR RECOMPENSA

Navegar com segurança e eficiência

Atingir o objetivo final



Com modelo conhecido:
planeamos a melhor ação
usando toda a informação.



Com modelo desconhecido:
interagimos, aprendemos
e melhoramos.



Objetivo comum:
tomar melhores decisões
para atingir o objetivo.





COMO APRENDER SEM RECEBER A MELHOR POLÍTICA?

Nem sempre recebemos a política ideal. Ainda assim podemos aprender com o que acontece.



1. ESCOLHAS (AÇÕES)

O agente toma uma ação com base na política que possui.



Exemplos de ações:

- virar à esquerda
- virar à direita
- avançar
- reduzir velocidade

2. RESULTADOS INCERTOS

O mar (o ambiente) responde com um resultado incerto.



Não sabemos de antemão qual será o resultado. Descobrimos após agir.

3. APRENDER COM A EXPERIÊNCIA

Observamos o resultado e atualizamos o que sabemos.



Ajustamos as nossas estimativas sobre o que cada ação tende a produzir.

4. REPETIR E MELHORAR

Com mais experiência, escolhemos melhor e tomamos decisões mais acertadas.



Com o tempo, a política melhora e os resultados tornam-se melhores.

ESTRATÉGIAS PARA APRENDER (EXPLORAÇÃO vs EXPLORAÇÃO)



Explorar

Tentar ações menos conhecidas para descobrir novas informações.

Descobre o que ainda não sabemos.



Explorar

Aproveitar ações já conhecidas que costumam resultar bem.

Aproveita o que já sabemos.



Equilibrar

Combina explorar e explorar de forma inteligente.

Nem só explorar, nem só explorar.

IDEIA PRINCIPAL



Mesmo sem a melhor política, podemos aprender através da experiência: agir, observar, atualizar e repetir.

É assim que melhoramos ao longo do tempo.



Aprender não é adivinhar o futuro. É agir, observar, corrigir e seguir melhor. O mar ensina a quem navega!



CENÁRIO — APRENDER A CHEGAR AO PORTO

O objetivo é chegar ao porto em segurança, usando bem a energia e escolhendo o melhor caminho.

O TEU NAVIO



- ENERGIA 100%
- RUMO ---
- VELOCIDADE ---
- CARGA DE APRENDIZAGEM 0%

O QUE RECEBES



BÓNUS POR CHEGAR

Quanto melhor o teu percurso, maior o reconhecimento.



APRENDIZAGEM

Cada decisão ajuda-te a entender e a melhorar.

AS TUAS DECISÕES



Escolhe o rumo para onde queres ir.



Ajusta a velocidade para poupar energia.



Observa as condições e planifica o teu caminho.

OBJETIVO

Chegar ao porto com segurança, gastando bem a energia.

PORTO SEGURO



CHEGADA

Chegas ao porto e completes a missão com sucesso!

ZONA DE RISCO

Rochas e baixios. Se entrares aqui, perdes energia e tempo!

CORRENTES

A corrente pode ajudar ou dificultar a tua viagem. Usa-a a teu favor!

PONTO DE PARTIDA

Inicias aqui a tua viagem.

ENERGIA



A energia move o teu navio. Usa bem para não ficares sem força no caminho!

- Alta – navegas com confiança
- Média – atenção ao consumo
- Baixa – reduz a velocidade
- Crítica – risco de não chegar

FACTORES DO CENÁRIO



VENTO

Pode acelerar ou travar o teu navio.



ONDAS

Afetam a estabilidade e o consumo.



VISIBILIDADE

Quanto melhor, melhores decisões.



CORRENTES

Seguir ou lutar? Tu decides.

PRINCÍPIOS DO BOM NAVEGADOR

- Planeia antes de agir.
- Observa o cenário.
- Adapta o rumo e a velocidade.
- Poupa energia.
- Aprende com cada viagem!



Cada decisão conta.



Escolhe bem o caminho.



Chega ao porto!



Aprende. Melhora. Supera-te!



TENTATIVA, RESULTADO E APRENDIZAGEM

Cada tentativa é uma oportunidade de aprender e decidir melhor na próxima.



ERRO NÃO É FALHA, É COMBUSTÍVEL PARA O PROGRESSO.

1

Tento

2

Observo

3

Aprendo

4

Melhoro



Evoluo sempre!





O CICLO DA APRENDIZAGEM POR REFORÇO

- O agente aprende através da interação com o ambiente, recebendo recompensas e ajustando o seu comportamento.



O QUE ESTE CICLO PROPORCIONA



Aprendizagem contínua



Decisões cada vez mais inteligentes



Adaptação a ambientes dinâmicos e incertos



Maior eficiência e melhores resultados



Robustez perante novos desafios





AGENTE E AMBIENTE

O agente escolhe ações; o ambiente marítimo devolve o estado e a recompensa.



AGENTE



Toma decisões com base no que observa do ambiente.

Exemplos de ações



Alterar proa



Ajustar potência



Ajustar velas



Ativar radar



Pedir informação

1. AÇÃO

O agente escolhe uma ação a partir do estado atual.



2. ESTADO e RECOMPENSA

O ambiente devolve o novo estado (observações) e uma recompensa que avalia o resultado da ação.

AMBIENTE MARÍTIMO



Responde às ações do agente e evolui de acordo com a dinâmica do mar.

Fatores do ambiente



Vento e corrente



Estado do mar



Obstáculos e tráfego



Condições meteorológicas



Regras e restrições



Destino e missão



ESTADO (OBSERVAÇÕES)

Conjunto de informações que descrevem a situação atual do ambiente. Permite ao agente perceber e decidir.



RECOMPENSA

Valor numérico que indica quão boa foi a ação. Orienta o agente a aprender comportamentos que maximizam o objetivo.

FLUXO DE INTERAÇÃO

➡ Ação: do agente para o ambiente

➡ Estado e recompensa: do ambiente para o agente

OBJETIVO

Aprender uma política que maximize a recompensa acumulada ao longo do tempo (navegação segura, eficiente e em conformidade com as regras).



ESTADO: A SITUAÇÃO OBSERVADA

Informação relevante sobre posição, energia e sensores.



POSIÇÃO



Latitude

38° 40.123' N



Longitude

009° 10.456' W



Rumo

045°



Velocidade

12.4 nós



Hora (UTC)

10:32:15



ENERGIA



Fonte principal

Gerador



85%



Fonte secundária

Bateria de serviço



62%



Consumo atual

67% da capacidade total



Nível de energia: **ADEQUADO**

Monitorizar consumo.



SENSORES



Radar

Alcance: 24 NM

✓ Ativo



AIS

Transmissão: Ativa

✓ Ativo



GPS

Sinais: 10

✓ Ativo



Girobússola

Erro: 0.3°

✓ Ativo



Estação de Vento

Vento: 18 nós NW

✓ Ativo



Estado global: **NORMAL** – Todos os sistemas operacionais.



AÇÃO: UMA ESCOLHA DISPONÍVEL

Em cada passo, o agente escolhe uma **ação** entre as disponíveis.

AÇÕES DISPONÍVEIS



NORTE (N)

Mover uma posição para o Norte.



OESTE (O)

Mover uma posição para o Oeste.



ESTE (E)

Mover uma posição para o Este.



AGUARDAR (A)

Manter a posição atual e reavaliar a situação.



SUL (S)

Mover uma posição para o Sul.



Todas as ações representam deslocamentos ou decisões do agente para alcançar o seu objetivo.

Cada escolha influencia o próximo estado e o resultado final.



RECOMPENSA: AVALIAR O RESULTADO

Depois de inferir, avaliamos a conclusão obtida.
A recompensa depende de quão correta, útil e bem justificada foi a nossa inferência.



RESULTADO POSITIVO

A inferência foi adequada e bem sustentada.



Conclusão correta e coerente com as premissas.



Forte ligação lógica entre os factos e a conclusão.



Aumenta o conhecimento e orienta a ação.



BOM TRABALHO!

A sua inferência levou-nos na direção certa.



Recompensa: elevada



RESULTADO NEUTRO

A inferência é válida, mas limitada ou pouco útil.



Conclusão correta, mas pouco informativa ou óbvia.



Ligação lógica fraca (pouco suporte nos factos).



Não acrescenta novo conhecimento relevante.



PODE MELHORAR

A inferência não trouxe muito valor.



Recompensa: moderada



RESULTADO NEGATIVO

A inferência é incorreta ou mal fundamentada.



Conclusão incorreta ou contradiz as premissas.



Não há ligação lógica válida entre factos e conclusão.



Pode levar a decisões erradas e riscos elevados.



ATENÇÃO!

A inferência está incorreta ou mal justificada.



Recompensa: baixa



O objetivo é maximizar recompensas positivas ao longo do tempo.

Assim, aprendemos a inferir melhor, com base na experiência e na avaliação dos resultados.



Aprendemos com o feedback



Ajustamos a nossa estratégia



Tomamos decisões mais eficazes



EXEMPLO DE RECOMPENSAS MARÍTIMAS

Observa como as recompensas são atribuídas de acordo com as ações do agente.



✓ 1. PORTO CORRETO

O agente navega até ao porto exato de destino.



 **RECOMPENSA:**
+20 pontos

✓ A ação é considerada correta e o objetivo foi alcançado!

➔ 2. MOVIMENTO EXTRA

O agente realiza um movimento desnecessário.



 **PENALIZAÇÃO:**
-1 ponto

Cada movimento extra tem um pequeno custo.

⚠ 3. ZONA PERIGOSA

O agente entra numa zona perigosa.



 **PENALIZAÇÃO:**
-10 pontos

Entrar em zonas perigosas tem um custo elevado!

RESUMO DAS RECOMPENSAS

 **PORTO CORRETO**
+20 pontos

 **MOVIMENTO EXTRA**
-1 ponto

 **ZONA PERIGOSA**
-10 pontos

IDEIA PRINCIPAL

 O agente aprende a tomar melhores decisões ao receber recompensas positivas e penalizações negativas.



O objetivo é maximizar a recompensa total ao longo da navegação!





A RECOMPENSA NÃO É UMA INSTRUÇÃO

A recompensa avalia o resultado, mas não diz qual ação tomar.



POR QUE ISTO É IMPORTANTE?

Tarefas e problemas podem ter **muitas formas de resolução.**



A recompensa diz se o **resultado** está correto ou não.



A recompensa não diz **como** chegar lá.

INSTRUÇÃO (DIZ O QUE FAZER)



Define a **ação** específica.



Indica o **caminho** a seguir.



Reduz a **dúvida**.



Exemplo: "Vire à direita".

INSTRUÇÃO

Vire à direita
no farol verde.



Muitas ações diferentes podem levar ao **mesmo resultado**.

RECOMPENSA (AVALIA O RESULTADO)

RECOMPENSA



+10
pontos



Indica se o **resultado** está correto.



Não informa qual **ação** usar.



Guia o agente a **aprender** com os resultados.



Exemplo: +10 pontos.

EM RESUMO



Instrução = diz a **ação**.



Recompensa = avalia o **resultado**.



Recompensa **não** substitui instrução.

DIFERENTES AÇÕES PODEM LEVAR AO MESMO RESULTADO

IR PELO CANAL



DAR A VOLTA PELA ILHA



USAR A CORRENTE A FAVOR



ESPERAR O VENTO MUDAR



MESMO RESULTADO:
CHEGAR AO DESTINO



Use instruções para **orientar**. Use recompensas para **avaliar e aprender**.



POLÍTICA: COMO O AGENTE ESCOLHE

Em cada estado da grelha (G), o agente escolhe uma ação segundo a sua política (regras).
A política define o que fazer para alcançar o objetivo com segurança e eficiência.



LEGENDA

- Estado da grelha (G)
- Objetivo alcançado
- Perigo a evitar
- Decisão do agente

PRINCÍPIOS DA POLÍTICA

- Alcançar o objetivo (E)
- Evitar perigos e penalizações
- Escolher o melhor próximo passo



1 G = posição inicial

Ação recomendada:
AVANÇAR (↑)

? Razão: aproxima-se do objetivo com segurança.



2 G = canal seguro

Ação recomendada:
AVANÇAR (↑)

? Razão: caminho livre e mais direto para o objetivo.



3 G = perto de perigo

Ação recomendada:
VIRAR À ESQUERDA (←)

! Razão: evita o perigo à frente, mantendo progresso.



4 G = risco à direita

Ação recomendada:
VIRAR À ESQUERDA (←)

? Razão: o lado direito é arriscado; esquerda é mais seguro.



5 G = canal à esquerda

Ação recomendada:
VIRAR À ESQUERDA (←)

? Razão: há passagem segura à esquerda; aproveitar.



6 G = canal à direita

Ação recomendada:
VIRAR À DIREITA (→)

? Razão: há passagem segura à direita; aproveitar.



7 G = perigo à frente

Ação recomendada:
VIRAR À DIREITA (→)

! Razão: perigo imediato à frente; mudar de rumo.



8 G = perto do objetivo

Ação recomendada:
AVANÇAR (↑)

? Razão: está próximo do objetivo; avançar para alcançar.



9 G = objetivo alcançado

Ação recomendada:
MANTER POSIÇÃO (●)

? Razão: objetivo alcançado; manter a posição.



10 G = beco sem saída

Ação recomendada:
VIRAR ATRÁS (↶)

! Razão: não há passagem; regressar e escolher outro rumo.



11 G = múltiplas opções

Ação recomendada:
AVANÇAR (↑)

? Razão: caminho central é o mais seguro e direto para o objetivo.



12 G = mar aberto

Ação recomendada:
AVANÇAR (↑)

? Razão: mar aberto e seguro; avançar é a melhor opção.



13 G = desvio necessário

Ação recomendada:
VIRAR À ESQUERDA (←)

? Razão: desviar do obstáculo para seguir em segurança.



14 G = último trecho

Ação recomendada:
AVANÇAR (↑)

? Razão: último trecho; avançar para concluir com sucesso.



LEMBRE-SE:



Escolha sempre ações que aproximem do objetivo e evitem perigos.



Evite caminhos arriscados ou que não levam a lado nenhum.

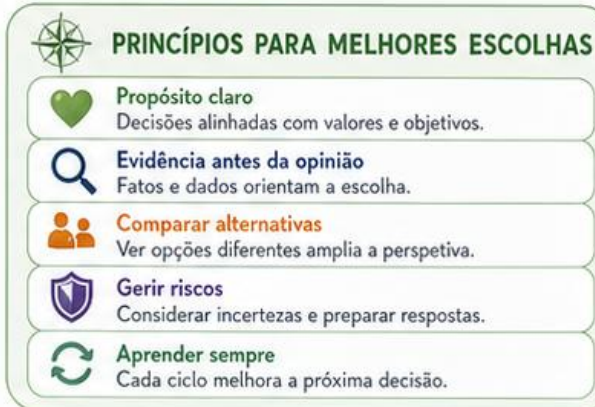


Uma boa política toma decisões simples que produzem bons resultados.



APRENDER UMA POLÍTICA É MELHORAR AS ESCOLHAS

early uncertain arrows become stable safe policy.



APRENDER É NAVEGAR COM MAIS CLAREZA. MELHORAR ESCOLHAS É CHEGAR MAIS LONGE E EM SEGURANÇA.

EPISÓDIO: UMA EXPERIÊNCIA COMPLETA

Da situação inicial ao porto terminal



1 SITUAÇÃO INICIAL

Ponto de partida



- ✓ Compreender o contexto e os factos disponíveis
- ✓ Identificar o que sabemos e o que não sabemos
- ✓ Definir o objetivo da investigação

2 RECOLHER INFORMAÇÃO

Obter dados e factos



- ✓ Observar e ouvir com atenção
- ✓ Registrar tudo de forma clara e objetiva
- ✓ Selecionar a informação relevante

3 ANALISAR A INFORMAÇÃO

Organizar e interpretar



- ✓ Identificar padrões e relações
- ✓ Comparar factos e evidências
- ✓ Reconhecer lacunas e contradições

4 FAZER PERGUNTAS

Explorar possibilidades



- ✓ O que aconteceu? Porquê?
- ✓ Que outras explicações são possíveis?
- ✓ Que informação falta obter?

5 FORMULAR HIPÓTESES

Propor explicações



- ✓ Apresentar possíveis explicações
- ✓ Basear-se nos factos disponíveis
- ✓ Estar aberto a rever as hipóteses

6 TESTAR HIPÓTESES

Verificar com mais dados



- ✓ Procurar novos dados e evidências
- ✓ Verificar consistência e coerência
- ✓ Confirmar ou rejeitar cada hipótese

7 TIRAR CONCLUSÕES

Chegar a uma conclusão



- ✓ Determinar a explicação mais provável
- ✓ Justificar com base nas evidências
- ✓ Reconhecer limitações da conclusão

8 DECIDIR E AGIR

Tomar decisões



- ✓ Definir o plano de ação
- ✓ Executar as decisões tomadas
- ✓ Monitorizar os resultados

9 REGISTRAR E COMUNICAR

Partilhar o episódio



- ✓ Registrar todo o processo
- ✓ Comunicar de forma clara e objetiva
- ✓ Permitir aprendizagem e revisão

10 REFLETIR E MELHORAR

Aprender com a experiência



- ✓ Avaliar o que correu bem e o que pode melhorar
- ✓ Extrair lições aprendidas
- ✓ Preparar para futuros episódios

PARTIDA



PORTO TERMINAL



Cada episódio é uma viagem de descoberta: observar, pensar, testar e agir para chegar à decisão.



PRINCÍPIOS ORIENTADORES

- ✓ Rigor e objetividade
- ✓ Curiosidade e pensamento crítico
- ✓ Basear-se em factos e evidências
- ✓ Clareza na comunicação
- ✓ Aprendizagem contínua



FERRAMENTAS ÚTEIS

- ✓ Listas de verificação
- ✓ Mapas e diagramas
- ✓ Tabelas e registos
- ✓ Gráficos e indicadores
- ✓ Comunicação eficaz



ATITUDES ESSENCIAIS

- ✓ Atenção aos detalhes
- ✓ Persistência e paciência
- ✓ Flexibilidade
- ✓ Responsabilidade
- ✓ Trabalho em equipa



O RESULTADO

- ✓ Melhores decisões
- ✓ Maior segurança
- ✓ Eficiência nas operações
- ✓ Confiança e confiança
- ✓ Missão cumprida com sucesso!



Investigar, compreender e decidir: este é o ciclo de uma experiência completa!





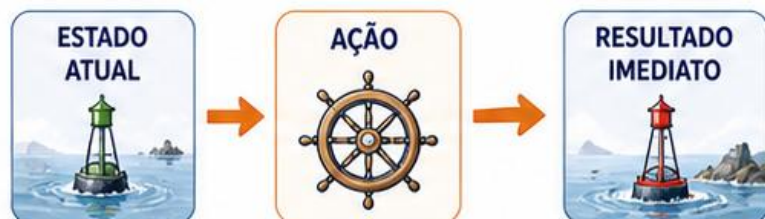
PASSO E EPISÓDIO NÃO SÃO O MESMO

Um **passo** é uma interação. Um **episódio** é toda a viagem.



PASSO = UMA INTERAÇÃO

É um momento específico em que o agente interage com o ambiente.



OBSERVA

O que o agente vê agora.



DECIDE

O que o agente faz.



RECEBE FEEDBACK

O que acontece imediatamente.

EXEMPLO DE PASSO

O agente observa que está longe do farol, decide virar à direita e, em seguida, recebe a nova posição do barco.

EPISÓDIO = TODA A VIAGEM

É a sequência completa de passos desde o início até o objetivo final ou até falhar.

INÍCIO



MÚLTIPLOS PASSOS CONSECUTIVOS



OBJETIVO



EXEMPLO DE EPISÓDIO

Desde sair do ponto de partida até chegar ao destino, o agente toma várias decisões, ajusta a rota, supera obstáculos e alcança o objetivo.

UM EPISÓDIO TERMINA QUANDO:

- ✓ Alcança o objetivo com sucesso
- ✓ Encontra um obstáculo intransponível
- ✓ O tempo ou recursos se esgotam

POR QUE ESSA DIFERENÇA IMPORTA?



O passo é a unidade básica de decisão do agente.



O episódio mostra o desempenho completo ao longo do tempo.



O sucesso é avaliado no episódio, não em um único passo.



Entender isso é essencial para treinar e avaliar agentes inteligentes.





RETORNO: SOMAR AS RECOMPENSAS DO EPISÓDIO

O **retorno** é a **soma** de todas as **recompensas** obtidas durante um **episódio**.



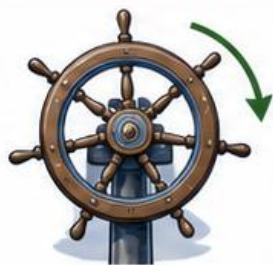
EPISÓDIO

1 ESTADO INICIAL



Navio no porto
preparado para sair.

2 AÇÃO



Navegar para
leste.

3 RESULTADO / NOVO ESTADO



Navio mais próximo
do objetivo.

4 AÇÃO



Ajustar rota para
o destino.

5 RESULTADO FINAL



Destino alcançado!
Episódio concluído.



**OBJETIVO
ALCANÇADO**



O episódio
termina quando
o objetivo é
atingido.

RECOMPENSA

-1

Pequena penalização
por ainda não ter
atingido o objetivo.

+2

Avanço em direção
ao objetivo.

+3

Progresso
significativo.

+2

Aproximação
adicional.

+10

Grande recompensa
por alcançar o
objetivo.

RETORNO DO EPISÓDIO

=

-1

+

+2

+

+3

+

+2

+

+10

=

16 ★

Retorno total
do episódio



O **retorno** resume o desempenho total do agente no episódio.
Quanto maior o retorno, melhor foi o desempenho!





O RESULTADO FUTURO TAMBÉM IMPORTA

Uma pequena penalização atual possibilita uma recompensa final maior.



ESCOLHAS NO MOMENTO

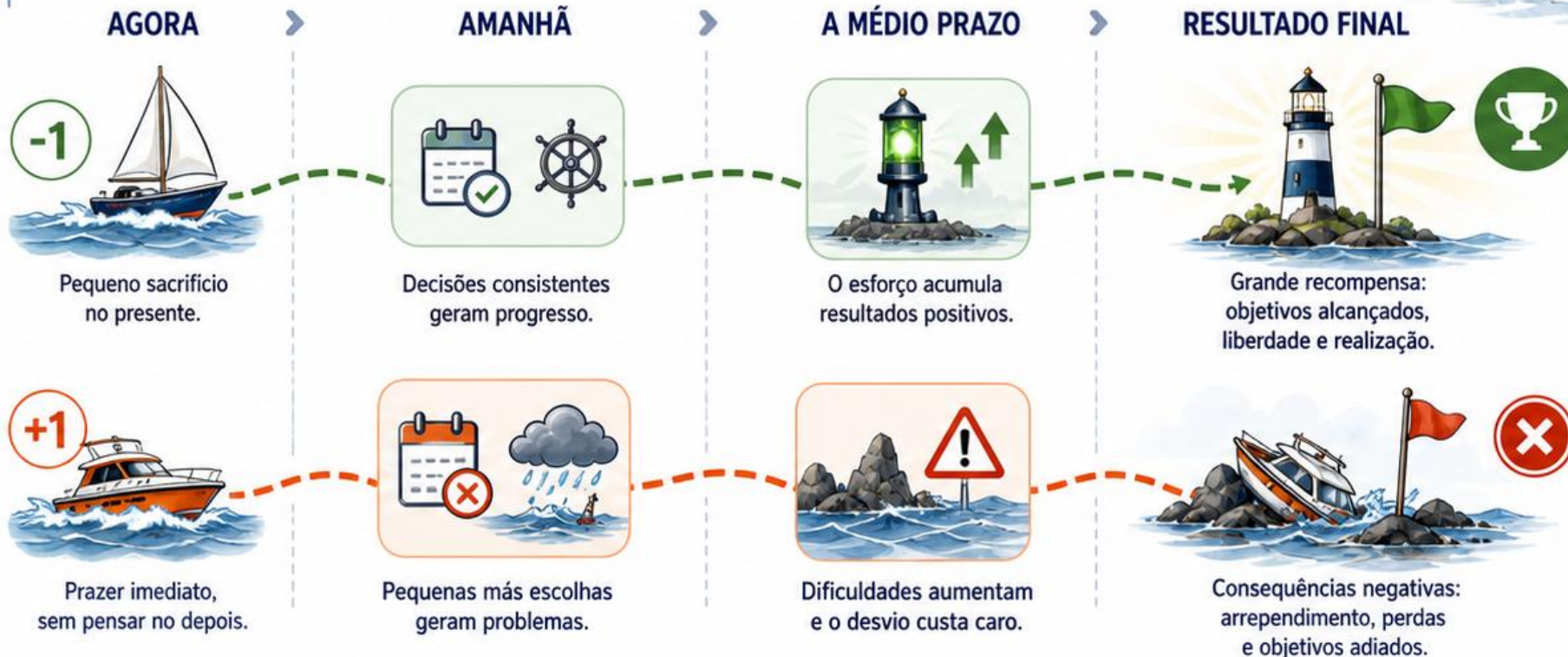
✓ ESCOLHA RESPONSÁVEL

- ⌚ Pequena penalização agora
- 🌀 Exige disciplina e foco
- 🛡️ Mantém o rumo certo

⚠️ ESCOLHA IMPULSIVA

- ⌚ Prazer imediato
- ⚓ Sem esforço no momento
- ⚠️ Desvia do rumo

A JORNADA DAS CONSEQUÊNCIAS



Decidir bem hoje é navegar com sabedoria.
PENSE NO FINAL, ESCOLHA O MELHOR RUMO!



Tenha objetivos claros.



Pense nas consequências.



Escolhas de hoje constroem o seu amanhã.



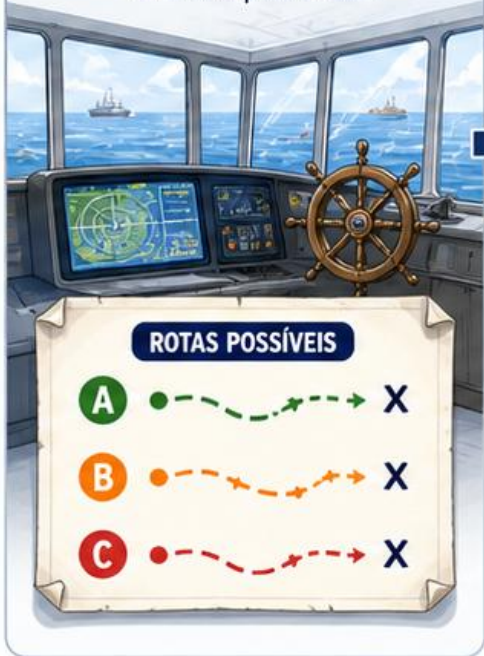
TENTATIVA E ERRO PRODUZ EXPERIÊNCIA

O agente tenta rotas, observa os resultados e atualiza o seu conhecimento.



1 PLANEJAR UMA ROTA

O agente escolhe uma rota para tentar.



2 TENTAR A ROTA

O agente navega seguindo a rota escolhida.



3 OBSERVAR O RESULTADO

O agente observa o que aconteceu ao final da tentativa.

SUCESSO

Chegou ao objetivo!
A rota funcionou.



PARCIAL

Encontrou obstáculos no caminho.
Progresso limitado.



FRACASSO

Não chegou ao objetivo.
A rota não funcionou.



4 ATUALIZAR O CONHECIMENTO

O agente ajusta o que sabe sobre as rotas com base no resultado.

MAPA DE CONHECIMENTO (ATUALIZADO)



O conhecimento fica mais preciso a cada tentativa.

5 ESCOLHER NOVA ROTA

Com o novo conhecimento, o agente escolhe a próxima melhor rota para tentar.



RESUMO DO CICLO



TENTA

O agente escolhe e tenta uma rota.



OBSERVA

O agente observa os resultados.



APRENDE

O agente atualiza seu conhecimento.



DECIDE

O agente escolhe a próxima melhor ação e recomeça.



Tentativa e erro é a base da experiência.
Cada tentativa torna o agente **mais inteligente e eficaz!**





EXPLORAÇÃO: EXPERIMENTAR O DESCONHECIDO

Explorar é investigar o que ainda não conhecemos, com curiosidade, método e coragem. No mar, cada descoberta abre caminho para novas perguntas, soluções e oportunidades.



O QUE É EXPLORAR?



É sair da zona conhecida para descobrir, observar e compreender novos lugares, fenômenos e possibilidades.

POR QUE EXPLORAMOS?



Descobrir novos lugares e recursos



Compreender o oceano e o clima



Gerar conhecimento e inovação



Apoiar decisões e segurança



Proteger e preservar a vida marinha

COMO EXPLORAMOS O MAR?



FERRAMENTAS DE EXPLORAÇÃO



NAVIOS DE INVESTIGAÇÃO



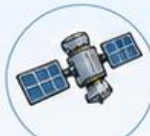
DRONES SUBMARINOS (ROV)



VEÍCULOS AUTÔNOMOS (AUV)



BOIAS E SENSORES



SATÉLITES E IMAGEM



AMOSTRAS E ANÁLISES

O PROCESSO DE EXPLORAÇÃO

1

QUESTIONAR

Identificamos o que não sabemos.



2

PLANEAR

Definimos objetivos, métodos e instrumentos.



3

EXPLORAR

Recolhemos dados e observamos o desconhecido.



4

ANALISAR

Organizamos e interpretamos a informação.



5

PARTILHAR

Divulgamos descobertas e aplicamos o conhecimento.



A EXPLORAÇÃO MOVE-NOS

Explorar é imaginar o futuro, testar ideias e transformar o desconhecido em valor para a humanidade e o planeta.



NO MAR, EXPLORAR É APRENDER SEMPRE.



CADA DESCOBERTA COMEÇA COM UMA PERGUNTA.



APROVEITAMENTO: USAR A MELHOR AÇÃO CONHECIDA

escolhe a rota atual mais promissora



1. O QUE É APROVEITAMENTO?

Escolher e executar a ação conhecida que parece ser a melhor no momento, considerando os factos disponíveis.



Objetivo: avançar da melhor forma possível com o que sabemos agora.

2. QUANDO USAR?

- ✓ Quando precisamos de agir.
- ✓ Quando não há certeza total.
- ✓ Quando há várias opções possíveis.
- Quando o tempo ou os recursos são limitados.

3. COMO APLICAR: ESCOLHER A MELHOR AÇÃO CONHECIDA

1 IDENTIFICAR OPÇÕES



Liste as ações possíveis.

2 REUNIR FACTOS



Observe, meça e obtenha dados relevantes.

3 AVALIAR RESULTADOS



Estime os benefícios e os riscos de cada opção.

4 ESCOLHER A MELHOR



Escolha a ação que parece ser a melhor agora.

5 EXECUTAR E OBSERVAR



Execute a ação e observe os resultados.

5. EXEMPLO PRÁTICO

Duas rotas para o destino



Factos atuais

- Vento moderado de NW
- Mar calmo
- Boa visibilidade
- Tempo estável

Avaliação



Rota verde: mais segura e mais rápida agora.
Rota vermelha: mais longa e com obstáculos.

Melhor ação escolhida



Escolher a rota verde no momento atual.

Executar e observar



Seguimos a rota verde e monitorizamos.

Resultado e ajuste



Se novos factos surgirem, reavaliamos e ajustamos a rota.

4. PRINCÍPIOS-CHAVE



Decidir com o que sabemos agora.



Avançar é melhor do que ficar parado.



Observar sempre o que acontece.



Ajustar a rota quando surgirem novos factos.



Assumir riscos calculados.



LEMBRE-SE: Não é a melhor ação para sempre, é a melhor ação neste momento com os factos que temos. Decidir → Agir → Observar → Aprender → Ajustar.





EXPLORAR OU APROVEITAR?

Escolher entre descobrir o novo ou usar o que já sabemos para obter bons resultados.

EXPLORAR – Descobrir

Quando escolher?

- Quando há incerteza ou pouca informação.
- Quando o objetivo pode ser desconhecido ou mudar.
- Quando queremos aprender e abrir novas possibilidades.

APROVEITAR – Usar o conhecido

Quando escolher?

- Quando temos regras e factos confiáveis.
- Quando o objetivo é claro e bem definido.
- Quando queremos eficiência e bons resultados com segurança.



1. OBSERVAR



Recolher dados e observar o contexto.

2. AVALIAR



Analisar riscos, benefícios e incertezas.

3. DECIDIR

Escolher a melhor estratégia agora.

4. AGIR



Explorar para descobrir ou aproveitar para alcançar.

5. APRENDER



Avaliar resultados e ajustar para o futuro.

RISCOS

- Resultados incertos.
- Pode demorar mais.
- Nem sempre conduz a bons resultados.

RISCOS

- Pode limitar novas ideias.
- Depende da qualidade das regras conhecidas.
- Pode falhar se o contexto mudar.

A SABEDORIA É EQUILIBRAR:

explorar para aprender e **aproveitar** para ter sucesso.



EXERCÍCIO — COMPARAR DOIS EPISÓDIOS



Trabalho em pares • 10 minutos



Analisa as duas sequências de recompensas abaixo.
Depois, responde às perguntas e justifica as tuas escolhas.

EPISÓDIO A



TOTAL EPISÓDIO A = 13 pontos

EPISÓDIO B



TOTAL EPISÓDIO B = 14 pontos

1



Quantos pontos obteve cada episódio?

2



Qual episódio devolve o agente ao ponto de partida?

3



Qual episódio preferes viver? Justifica a tua escolha.



Objetivo: Aprender a comparar experiências com recompensas diferentes.



CORREÇÃO — CALCULAR OS RETORNOS

Somar as recompensas de cada episódio e comparar.



EPISÓDIO 1

Sequência de recompensas:



Cálculo do retorno:

$$+5 -1 +2 -2 +10 = +14$$



Retorno do Episódio 1: +14



EPISÓDIO 2

Sequência de recompensas:



Cálculo do retorno:

$$+3 +4 -1 +2 -3 +6 = +11$$



Retorno do Episódio 2: +11



COMPARAÇÃO DOS RETORNOS

Vamos comparar os retornos totais dos dois episódios:

Episódio 1

+14

>

Episódio 2

+11



O Episódio 1 tem o maior retorno. Portanto, o Episódio 1 é melhor.



LEMBRETE IMPORTANTE

O retorno de um episódio é a soma de todas as recompensas recebidas ao longo dos passos. Quanto maior o retorno, melhor foi o resultado do episódio.





SÍNTESE — APRENDER COM RECOMPENSAS

O que aprendemos: agente aprende por tentativa e erro, usando recompensas.

Próxima aula: como o agente guarda o que aprende em valores Q.



1 ESTADO (S)

O agente observa o ambiente e identifica em que situação está.



EXEMPLO DE ESTADO

- Farol à esquerda
- Bóia à frente
- Corrente fraca
- Bom tempo

2 AÇÃO (A)

O agente escolhe uma ação para tomar.

- ↑ AVANÇAR
- VIRAR À DIREITA
- ← VIRAR À ESQUERDA
- PARAR

3 RECOMPENSA (R)

O ambiente responde com uma recompensa (boa ou má).

- +10
Chegou ao destino
- +1
Boa navegação
- 5
Colidiu numa rocha
- 10
Saiu da rota

4 POLÍTICA (π)

A política indica qual ação escolher em cada estado para obter mais recompensas.

EXEMPLO DE POLÍTICA

- | | |
|--------------------------------|---|
| Farol à esquerda
Rota livre | ↑ |
| Corrente forte à direita | → |
| Obstáculo à frente | ← |
| Destino muito próximo | ■ |

5 CICLO DE APRENDIZAGEM

O agente interage, recebe recompensas e melhora a sua política ao longo do tempo.



✓ O QUE APRENDEMOS

- O agente aprende por tentativa e erro.
- As recompensas dizem se a ação foi boa ou má.
- O objetivo é maximizar a recompensa acumulada.
- A política guia o agente para melhores decisões.

EXEMPLO DE EPISÓDIO



PRÓXIMA AULA

Vamos ver como o agente armazena o que aprende em valores Q (função Q), para escolher ainda melhor!

